

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

مدول‌های تصویری و انژکتیو

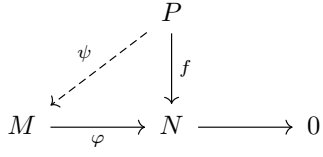
تعریف مدول تصویری

تعریف ۱.۱۷

Rـمدول P را تصویری یا پروژکتیو می‌نامیم هرگاه برای هر دو Rـمدول M, N، هر Rـهمریختی $f : P \to N$ و هر دنبالهٔ دقیق

$$M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow 0,$$

یک Rـهمریختی $\psi : P \to M$ وجود داشته باشد به‌طوری‌که $\varphi\psi = f$.



مثال ۲.۱۷

$\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول تصویری است.

اثبات. فرض کنید $\varphi : M \to N$ پوشا و $f : \mathbb{Z} \to N$ همریختی باشد. چون $f(1) \in N$، عضوی $m \in M$ هست که $\varphi(m) = f(1)$. تعریف می‌کنیم

$$\psi : \mathbb{Z} \longrightarrow M, \qquad \psi(n) = nm.$$

برای هر $n \in \mathbb{Z}$ داریم $f(n) = nf(1)$ و

$$\varphi\psi(n) = \varphi(nm) = n\varphi(m) = nf(1) = f(n).$$

پس $\varphi\psi = f$. □

قضیه ۳.۱۷

هر Rـمدول آزاد، تصویری است.

اثبات. فرض کنید L آزاد و $\{x_i\}_{i\in I}$ پایهٔ آن باشد. برای $\varphi : M \to N$ پوشا و $f : L \to N$، برای هر $i \in I$ عضوی $m_i \in M$ انتخاب می‌کنیم که

$$\varphi(m_i) = f(x_i).$$

با قرار دادن $\psi(x_i) = m_i$ و گسترش خطی، تعریف می‌کنیم

$$\psi\left(\sum_{i\in I} r_i x_i\right) = \sum_{i\in I} r_i m_i \qquad \text{(جمع‌ها متناهی‌اند).}$$

آنگاه $\varphi\psi(x_i) = \varphi(m_i) = f(x_i)$؛ پس $\varphi\psi = f$. □

قضیه ۴.۱۷

برای Rـمدول P، شرط‌های زیر هم‌ارزند:

۱. P تصویری است.

۲. هر دنبالهٔ دقیق کوتاهِ زیر شکافته می‌شود:

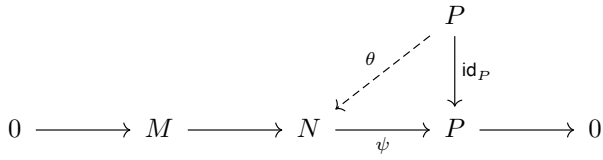
$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} P \longrightarrow 0.$$

۳. یک Rـمدول آزاد F وجود دارد که برای یک Rـمدول A،

$$F \cong A \oplus P.$$

از تصویری‌بودن به شکافتن دنباله

اثباتِ (۲) $\Rightarrow$ (۱). در تعریف تصویری‌بودن، همریختی $\mathsf{id}_P : P \to P$ را در نظر بگیرید.



همریختی $\theta : P \to N$ موجود است که

$$\psi\theta = \mathsf{id}_P .$$

پس دنباله شکافته می‌شود. □

ساخت مدول آزاد روی اعضای مدول

آغاز اثبات (۳) $\Rightarrow$ (۲). مجموعهٔ نمادهای $\mathcal{X} = \{x_p\}_{p\in P}$ را در نظر بگیرید و F را Rـمدول آزاد با این پایه بگیرید:

$$F = \left\{ \sum_{p\in P} r_p x_p \;\middle|\; r_p \in R, \text{ تنها متناهی ضریب ناصفر است} \right\}.$$

تعریف $\varphi(x_p) = p$ با گسترش خطی، همریختیِ پوشای زیر را می‌دهد:

$$\varphi : F \longrightarrow P, \qquad \varphi\left(\sum_{p\in P} r_p x_p\right) = \sum_{p\in P} r_p p.$$

□

شکافتن پوشش آزاد

پایانِ اثباتِ (۳) $\Rightarrow$ (۲). چون $\varphi : F \to P$ پوشاست، دنبالهٔ زیر دقیق است:

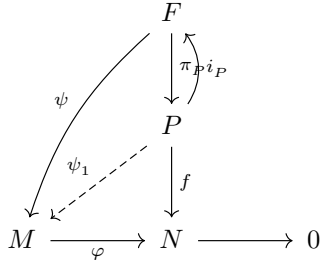
$$0 \longrightarrow \ker\varphi \longrightarrow F \xrightarrow{\varphi} P \longrightarrow 0.$$

به فرضِ شرطِ (۲)، این دنباله شکافته می‌شود. بنابراین

$$F \cong \ker\varphi \oplus P.$$

با قرار دادن $A = \ker\varphi$، شرطِ (۳) به دست می‌آید. □

اثبات (۱) $\Rightarrow$ (۳). $F \cong A \oplus P$ آزاد است. تصویر و شمول متناظر را به‌ترتیب $\pi_P : F \to P$ و $i_P : P \to F$ بنامید. برای $\varphi : M \to N$ پوشا و $f : P \to N$، چون F تصویری است، همریختی $\psi : F \to M$ موجود است که $\varphi\psi = f\pi_P$.



□

تکمیل مشخصهٔ جمعوند مستقیم

با تعریف $\psi_1 = \psi i_P$، برای هر $p \in P$ داریم

$$\begin{aligned}\varphi\psi_1(p) &= \varphi\psi i_P(p)\\ &= \varphi\psi(0,p)\\ &= f\pi_P(0,p) = f(p).\end{aligned}$$

پس P تصویری است.

نتیجه ۵.۱۷

هر Rـمدول تصویری، جمعوند مستقیمِ یک Rـمدول آزاد است.

نتیجه ۶.۱۷

هر جمعوند مستقیمِ یک Rـمدول آزاد، تصویری است.

جمعوند مستقیمِ مدول تصویری

نتیجه ۷.۱۷

هر جمعوند مستقیمِ یک Rـمدول تصویری، تصویری است.

مثال ۸.۱۷

$\mathbb{Q}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول تصویری نیست.

آغاز برهان. اگر تصویری باشد، برای مدول آزاد F و مدول A داریم $A \oplus \mathbb{Q} \cong F$. یک یکریختی $\theta : A \oplus \mathbb{Q} \to F$ و پایهٔ $\{x_i\}_{i\in I}$ برای F در نظر بگیرید. بنویسید

$$\theta(0,1) = \sum_{i\in I} r_i x_i, \qquad r_i \in \mathbb{Z}.$$

برای هر عدد صحیح مثبت n نیز می‌توان نوشت

$$\theta(0,1/n) = \sum_{i\in I} r'_i x_i.$$

هر جمع تنها متناهی ضریب ناصفر دارد؛ ضرایبِ نوشته‌نشده را صفر می‌گیریم. □

برهانِ ناتصویری‌بودن اعداد گویا

ادامهٔ برهان. برای هر $n \geq 1$، از خطی‌بودن θ داریم

$$\theta(0,1) = \theta(n(0,1/n)) = n\theta(0,1/n) = \sum_i nr'_i x_i.$$

یکتایی ضرایب نسبت به پایه می‌دهد

$$r_i = nr'_i \quad \Longrightarrow \quad n \mid r_i \qquad \text{برای هر } n \geq 1.$$

پس همهٔ r_iها صفرند؛ در نتیجه $\theta(0,1) = 0$، که با یک‌به‌یک‌بودن θ تناقض دارد. □

یادداشت حاشیهٔ جزوه. برای همریختی $\psi : \mathbb{Q} \to F$ با همین استدلال $\psi(1) = 0$ و سپس $\psi = 0$؛ بنابراین شمولِ جمعوندِ $\mathbb{Q}$ ممکن نیست.

تغییر حلقه به خارج‌قسمت

تذکر ۹.۱۷

اگر M یک Rـمدول و I ایده‌آلی دوطرفه از R باشد که

$$I \subseteq \mathsf{Ann}_R(M),$$

آنگاه M یک R/Iـمدول نیز هست.

عدد حلقه با خوانش موقتِ L17-Q02

زیرنویس حلقه و مخرجِ کسر در دست‌نویس روشن نیست. خوانش 6 با تجزیهٔ نوشته‌شده سازگار است و اینجا موقتاً به کار می‌رود.

می‌توان $\mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_3$ را به‌عنوان $\mathbb{Z}_6$ـمدول در نظر گرفت. جزوه یادآوری می‌کند که

$$\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3.$$

$\mathbb{Z}_6$ به‌عنوان $\mathbb{Z}_6$ـمدول آزاد و در نتیجه تصویری است؛ پس هر دو جمعوند $\mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_3$ تصویری‌اند، ولی آزاد نیستند. **پرسش جزوه.** چرا این دو مدول آزاد نیستند؟

نتیجه‌های جزوه و شاهدِ موقت

جزوه پس از مثال پیشین دو نتیجهٔ زیر را بیان می‌کند. شاهدِ مثال برای این نتیجه‌ها تا روشن‌شدن عدد حلقه موقت است (L17-Q02).

نتیجه ۱۰.۱۷

هر Rـمدول تصویری لزوماً آزاد نیست.

نتیجه ۱۱.۱۷

هر جمعوندِ یک Rـمدول آزاد لزوماً آزاد نیست.

قضیه ۱۲.۱۷

برای خانوادهٔ $\{P_i\}_{i\in I}$ از Rـمدول‌ها، جمع مستقیم $\bigoplus_{i\in I} P_i$ تصویری است اگر و تنها اگر هر یک از مدول‌های P_i تصویری باشد.

جهتِ نخست. اگر $\bigoplus_{i\in I} P_i$ تصویری باشد، برای F آزاد و مدول A داریم

$$\begin{aligned} F &\cong \left(\bigoplus_{i\in I} P_i\right) \oplus A \\ &\cong P_j \oplus \left(\left(\bigoplus_{i\in I\setminus\{j\}} P_i\right) \oplus A\right). \end{aligned}$$

پس هر P_j جمعوندی از یک مدول آزاد و بنابراین تصویری است. □

جهتِ عکسِ قضیهٔ جمع مستقیم

اثبات. اگر هر P_i تصویری باشد، مدول آزاد F_i و مدول A_i موجودند که

$$F_i \cong P_i \oplus A_i.$$

در نتیجه

$$\bigoplus_{i\in I} F_i \cong \left(\bigoplus_{i\in I} P_i\right) \oplus \left(\bigoplus_{i\in I} A_i\right).$$

مدول سمت چپ آزاد است؛ بنابراین $\bigoplus_{i\in I} P_i$ تصویری است. □

تذکر ۱۳.۱۷

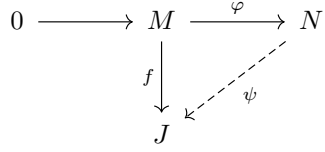
هر Rـمدول تصویری، تصویر همریختِ یک Rـمدول آزاد است.

تعریف مدول انژکتیو

تعریف ۱۴.۱۷

Rـمدول J را *انژکتیو* می‌نامیم هرگاه برای هر دنبالهٔ دقیق $0 \to M \xrightarrow{\varphi} N$ و هر Rـهمریختی $f : M \to J$، یک Rـهمریختی $\psi : N \to J$ موجود باشد که

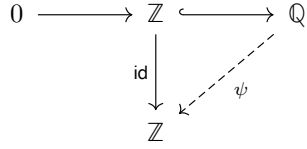
$$\psi\varphi = f.$$



اعداد صحیح انژکتیو نیستند

مثال ۱۵.۱۷

$\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول انژکتیو نیست.



اگر $\psi \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z})$ و $\psi(1) = n$ باشد، برای هر عدد صحیح مثبت m داریم

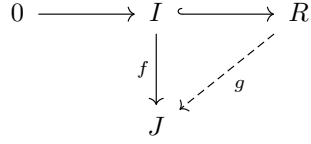
$$n = \psi\left(m\frac{1}{m}\right) = m\psi\left(\frac{1}{m}\right).$$

پس هر m مقسوم‌علیهِ n است و $n = 0$؛ در نتیجه $\psi = 0$. بنابراین هیچ ψای نمی‌تواند همانیِ $\mathbb{Z}$ را گسترش دهد.

قضیه ۱۶.۱۷

Rـمدول J انژکتیو است اگر و تنها اگر برای هر ایده‌آل چپ I از R، هر Rـهمریختی $f : I \to J$ را بتوان به R گسترش داد.

جهتِ مستقیم. اگر J انژکتیو باشد، دنبالهٔ دقیق $0 \to I \hookrightarrow R$ را در نظر بگیرید.



آنگاه همریختی $g : R \to J$ موجود است که $g|_I = f$. □

گسترش‌های جزئی در اثبات محک بئر

فرض کنید شرط گسترش از ایده‌آل‌های چپ برقرار است. برای دنبالهٔ دقیق

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N$$

و همریختی $f : M \to J$، مجموعهٔ زیر را در نظر بگیرید:

$$\Sigma = \{h : M' \to J \mid \mathsf{Im}\,\varphi \leq M' \leq N,\ h \in \mathsf{Hom}_R(M', J),\ h\varphi = f\}.$$

چون $\varphi : M \to \mathsf{Im}\,\varphi$ یکریختی است، همریختی

$$f\varphi^{-1} : \mathsf{Im}\,\varphi \longrightarrow J$$

در Σ قرار دارد. پس $\Sigma \neq \emptyset$.

ترتیب گسترش و کران بالای زنجیر

برای $h_1 : M_1' \to J$ و $h_2 : M_2' \to J$ در Σ تعریف می‌کنیم

$$h_1 \leq h_2 \iff M_1' \leq M_2' \text{ و } h_2|_{M_1'} = h_1.$$

یک زنجیر $\{h_i\}_{i\in I}$ در Σ را در نظر بگیرید. تعریف می‌کنیم

$$h : \bigcup_{i\in I} M_i' \longrightarrow J, \qquad h(x) = h_i(x) \quad (x \in M_i').$$

چون اعضای زنجیر روی دامنه‌های مشترک توافق دارند، h خوش‌تعریف است. این Rـ‌همریختی در Σ قرار دارد و کران بالای زنجیر است.

عنصر ماکسیمال و ایده‌آل وابسته به آن

به لم زورن، Σ عنصری ماکسیمال مانند

$$\tilde{h} : \widetilde{M} \longrightarrow J$$

دارد. اگر $\widetilde{M} = N$، گسترش مطلوب به دست آمده است. در غیر این صورت، $n \in N \setminus \widetilde{M}$ انتخاب و تعریف می‌کنیم

$$I = \{r \in R \mid rn \in \widetilde{M}\}.$$

$0 \in I$، پس $I \neq \emptyset$؛ همچنین I یک ایده‌آل چپ از R است.

گسترش از ایده‌آل چپ

تعریف می‌کنیم

$$\theta : I \longrightarrow J, \qquad \theta(r) = \tilde{h}(rn).$$

چون برای $r \in I$ داریم $rn \in \widetilde{M}$، این نگاشت خوش‌تعریف و یک Rـ همریختی است. به فرضِ محک بئر، θ را می‌توان به همریختی‌ای مانند

$$\tilde{\theta} : R \longrightarrow J, \qquad \tilde{\theta}|_I = \theta$$

گسترش داد.

خوانش موقتِ فرمول L17-Q01

صفحهٔ ۱۰ در آرگومانِ $\tilde{\theta}$ عبارت rn دارد؛ صفحهٔ ۱۱ از r استفاده می‌کند. در ادامه، خوانش دوم موقتاً به کار می‌رود.

با این خوانش، نگاشت زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\overline{h} : \widetilde{M} + \langle n \rangle \longrightarrow J, \qquad \overline{h}(m' + rn) = \tilde{h}(m') + \tilde{\theta}(r).$$

برای $m' \in \widetilde{M}$ داریم

$$\overline{h}(m') = \overline{h}(m' + 0n) = \tilde{h}(m'), \qquad \overline{h}|_{\widetilde{M}} = \tilde{h}.$$

خوش‌تعریفی گسترش؛ با خوانش موقت

ادامه با خوانش موقتِ L17-Q01. اگر $m_1' + r_1 n = m_2' + r_2 n$، آنگاه

$$(r_1 - r_2)n = m_2' - m_1' \in \widetilde{M}, \qquad r_1 - r_2 \in I.$$

بنابراین

$$\begin{aligned}\tilde{h}(m_2') - \tilde{h}(m_1') &= \tilde{h}((r_1 - r_2)n) \\ &= \theta(r_1 - r_2) = \tilde{\theta}(r_1 - r_2) \\ &= \tilde{\theta}(r_1) - \tilde{\theta}(r_2).\end{aligned}$$

پس

$$\tilde{h}(m_1') + \tilde{\theta}(r_1) = \tilde{h}(m_2') + \tilde{\theta}(r_2),$$

و $\overline{h}$ خوش‌تعریف است.

پایان برهان محک بئر؛ با خوانش موقت

ادامه با خوانش موقت L17-Q01. چون $\tilde{h}$ و $\tilde{\theta}$ هر دو Rـهمریختی‌اند، $\overline{h}$ نیز Rـهمریختی است. همچنین

$$\widetilde{M} \lneq \widetilde{M} + \langle n \rangle.$$

از $\operatorname{Im}\varphi \leq \widetilde{M}$، برای هر $m \in M$ داریم

$$\overline{h}\varphi(m) = \overline{h}(\varphi(m)) = \tilde{h}(\varphi(m)) = f(m).$$

بنابراین $\overline{h} \in \Sigma$ و گسترشی با دامنهٔ بزرگ‌تر از $\tilde{h}$ است؛ این با ماکسیمال‌بودن $\tilde{h}$ تناقض دارد. پس $\widetilde{M} = N$ و گسترش مطلوب حاصل می‌شود.